

§5.3 角动量的合成

一、角动量合成的一般规则(角动量的加法)

1. 总角动量

设角动量 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 互相独立, 这意思是说, 它们的分量分别满足角动量的对易关系, 而它们互相之间是对易的

$$[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{2k}] = 0, \quad i, k = x, y, z.$$

则矢量和 $\hat{J} = \hat{J}_1 + \hat{J}_2$, 也是一个角动量算符, 称为总角动量, 它满足角动量的一般对易关系

$$\hat{J} \times \hat{J} = i\hbar \hat{J}$$

【证明】

(1) $\hat{\vec{J}}$ 是厄米算符 $\vec{J}^+ = \vec{J}_1^+ + \vec{J}_2^+$

(2) $\hat{\vec{J}}$ 的分量满足角动量的对易关系

$$\begin{aligned} [\hat{J}_x, \hat{J}_y] &= [\hat{J}_{1x} + \hat{J}_{2x}, \hat{J}_{1y} + \hat{J}_{2y}] \\ &= [\hat{J}_{1x}, \hat{J}_{1y}] + [\hat{J}_{2x}, \hat{J}_{2y}] \\ &= i\hbar(\hat{J}_{1z} + \hat{J}_{2z}) \\ &= i\hbar\hat{J}_z \end{aligned}$$

同理 $[\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x, [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y$

2. 对易关系

$$[\hat{J}, \hat{J}_1^2] = [\hat{J}, \hat{J}_2^2] = 0$$

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_1^2] = [\hat{J}^2, \hat{J}_2^2] = 0$$

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_1] \neq 0$$

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_2] \neq 0$$

$$\begin{aligned}\hat{J}^2 &= \left(\hat{J}_1 + \hat{J}_2 \right)^2 \\ &= \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + 2\hat{J}_1 \cdot \hat{J}_2\end{aligned}$$

$$= \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + 2\left(\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x} + \hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y} + \hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z} \right)$$

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_{1x}] = [\hat{J}_x, \hat{J}_{2x}] = 0$$

$$[\hat{J}_y, \hat{J}_{1y}] = [\hat{J}_y, \hat{J}_{2y}] = 0$$

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_{1z}] = [\hat{J}_z, \hat{J}_{2z}] = 0$$

容易看出 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_1, \hat{J}_2$ 不对易

3. 两个角动量体系的力学量完全集

$\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}; \hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}; \hat{J}^2, \hat{J}_z$ 6个算符中相互对易的算符

$\{\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}, \hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}\}$ — 非耦合表象

$\{\hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z\}$ — 耦合表象

二、非耦合表象和耦合表象

1. 非耦合表象(uncoupling representation)

力学量完备集 $\{\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}, \hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}\}$

基底 $|j_1 m_1 j_2 m_2\rangle = |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$

维数 $(2j_1+1)(2j_2+1)$

封闭关系

$$\sum_{m_1 = -j_1}^{j_1} \sum_{m_2 = -j_2}^{j_2} \left| j_1 m_1 j_2 m_2 \right\rangle \left\langle j_1 m_1 j_2 m_2 \right| = I$$

【强调】 $\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}$ 只对 $|j_1 m_1\rangle$ 作用, $\hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}$ 只对 $|j_2 m_2\rangle$ 作用

$$\hat{J}_1^2 |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle = j_1(j_1+1)\hbar^2 |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$

$$\hat{J}_{1z} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle = m_1 \hbar |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$

$$\hat{J}_2^2 |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle = j_2(j_2+1)\hbar^2 |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$

$$\hat{J}_{2z} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle = m_2 \hbar |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$

2. 耦合表象(coupling representation)

力学量完备集 $\{\hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2; \hat{J}^2, \hat{J}_z\}$

基底 $|j_1 j_2 j m\rangle$

封闭关系
$$\sum_{j=j_{\min}}^{j_{\max}} \sum_{m=-j}^j |j_1 j_2 j m\rangle \langle j_1 j_2 j m| = I$$

$$\hat{J}_1^2 |j_1 j_2 j m\rangle = j_1(j_1+1)\hbar^2 |j_1 j_2 j m\rangle$$

$$\hat{J}_2^2 |j_1 j_2 j m\rangle = j_2(j_2+1)\hbar^2 |j_1 j_2 j m\rangle$$

$$\hat{J}^2 |j_1 j_2 j m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j_1 j_2 j m\rangle$$

$$\hat{J}_z |j_1 j_2 j m\rangle = m\hbar |j_1 j_2 j m\rangle$$

3. 非耦合表象基底与耦合表象基底的变换

对于确定的 j_1 和 j_2 , 在 $(2j_1+1)(2j_2+1)$ 维子空间中

$$|j_1 j_2 jm\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle \underbrace{\langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 jm \rangle}_{\text{—表象变换矩阵元}}$$

—表象变换矩阵元

Clebsch—Gordan系数(矢量耦合系数)

$$C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{jm} = \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 jm \rangle$$

$$|j_1 j_2 jm\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{jm} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$

表象变换不改变维数

$$\sum_{j=j_{\min}}^{j_{\max}} (2j+1) = (2j_1+1)(2j_2+1)$$

三、总角动量 $\{\hat{j}^2, \hat{j}_z\}$ 的本征值谱

对于确定的 j_1 和 j_2 , 总角量子数 j 的取值系列为

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2$$

【证明】 (1)先证明 $m = m_1 + m_2$

$$\hat{J}_z |j_1 j_2 j m\rangle = m\hbar |j_1 j_2 j m\rangle = \sum_{m_1, m_2} m\hbar C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{jm} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$

$$\hat{J}_z |j_1 j_2 j m\rangle = (\hat{J}_{1z} + \hat{J}_{2z}) |j_1 j_2 j m\rangle = (\hat{J}_{1z} + \hat{J}_{2z}) \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{jm} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$

$$= \sum_{m_1, m_2} (m_1 + m_2)\hbar C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{jm} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$

$$\sum_{m_1, m_2} (m - m_1 - m_2)\hbar C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{jm} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle = 0$$

在 $(2j_1+1)(2j_2+1)$ 维子空间中, $|j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$ 是 $(2j_1+1)(2j_2+1)$ 个彼此独立的(完备的)正交归一基矢, 系数必须为零, 即 $m = m_1 + m_2$.

(2)再证明 $j_{\max} = j_1 + j_2$

$$m_1 = -j_1, -j_1 + 1, \dots, j_1 - 1, j_1$$

$$m_2 = -j_2, -j_2 + 1, \dots, j_2 - 1, j_2$$

$$j_{\max} = m_{\max} = (m_1 + m_2)_{\max} = j_1 + j_2$$

$m = m_1 + m_2$ 的可能取值为

$$\begin{array}{ccc} j_1 + j_2 & & \\ j_1 + (j_2 - 1) & (j_1 - 1) + j_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ \vdots & \vdots & \\ -j_1 - (j_2 - 1) & -(j_1 - 1) - j_2 & \cdots \\ -j_1 - j_2 & & \end{array}$$

$$j = j_1 + j_2, \quad j_1 + j_2 - 1, \quad \cdots \quad j_{\min}$$

(3)最后证明 $j_{\min} = |j_1 - j_2|$

依据表象变换, 空间维数不变, 得

$$\sum_{j=j_{\min}}^{j_1+j_2} (2j+1) = (2j_1+1)(2j_2+1)$$

$$(j_1 + j_2 - j_{\min} + 1)(j_1 + j_2 + j_{\min} + 1) = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$$

$$j_{\min} = \begin{cases} j_1 - j_2, & (j_1 > j_2) \\ j_2 - j_1, & (j_2 > j_1) \end{cases} \quad j_{\min} = |j_1 - j_2|$$

得到 j 的取值系列为

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \cdots, j_1 + j_2$$

【思考2】 电子的总角动量是轨道角动量和自旋角动量相加

$$\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}.$$

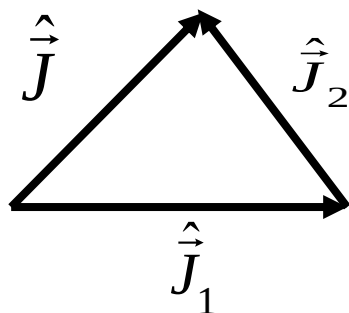
对照一般的规则

$$j_1 = l = 0, 1, 2, \dots, \quad j_2 = 1/2$$

$$l \neq 0, \quad j = \begin{cases} l-1/2 \\ l+1/2 \end{cases}$$

【注意】 j 一定是半整数

$$l = 0, \quad j = 1/2$$



称为角量子数条件

$$\Delta(j_1 j_2 j)$$